

ЕСМ + Атол (Ubuntu Linux): Установка и настройка v. 1.7 (27.07.2026)

Редакция 27.07.2026, v.1.7

Оглавление

- [Список используемых портов](#)
- [Минимальные требования](#)
- [Контроллер ЛМ ЧЗ](#)
- [Установка ДККТ и ЕСМ](#)
- [Обновление ЕСМ](#)
- [Настройка ЕСМ](#)
- [Рекомендации по корректному взаимодействию ПМСР с ТС ПИюТ \(ЕСМ\)](#)
- [Возможные ошибки](#)

Список используемых портов

- 50063; 5063 – порт от кассы до ПК с ЛМ ЧЗ (порт Контроллера ЛМ ЧЗ);
- 50401; 51401 – подключение к драйверу ТС ПИюТ (внутри кассы, открывать не требуется);
- 51077 – порт для настройки ТС ПИюТ (внутри кассы, открывать не требуется);
- 4042 - порт драйвера ККТ (внутри кассы, открывать не требуется).

Адреса для работы с ФН:

- <https://ts-reg.crpt.ru:19100>
- <https://cdn01.crpt.ru:19101>
- <https://cdn02.crpt.ru:19101>
- <https://cdn03.crpt.ru:19101>
- <https://cdn04.crpt.ru:19101>
- <https://cdn05.crpt.ru:19101>
- <https://cdn06.crpt.ru:19101>
- <https://cdn07.crpt.ru:19101>
- <https://cdn08.crpt.ru:19101>
- <https://cdn09.crpt.ru:19101>
- <https://cdn10.crpt.ru:19101>
- <https://cdn11.crpt.ru:19101>
- <https://cdn01-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn02-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn03-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn04-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn05-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn06-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn07-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn08-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn09-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn10-ts.crpt.ru:19101>
- <https://cdn11-ts.crpt.ru:19101>
- <https://stats.ao-esp.ru>
- <https://api.ao-esp.ru>

Адреса для работы с МГМ:

- <https://cdn01.am.crptech.ru:19100>
- <https://cdn01.am.crptech.ru:19101>
- <https://cdn02.am.crptech.ru:19101>
- <https://cdn03.am.crptech.ru:19101>

Минимальные требования



Перед обновлением ЛМ ЧЗ до версии 2.0 нужно **обязательно** обновить компоненты ЕСМ до v.1.6. Иначе ТС ПИюТ не сможет обнаружить ЛМ 2.0 и работать с ним.

1. Скачайте последнюю версию дистрибутива версии 1.6 для вашей ККТ в [ЛКК ЕСП](#) и запустите установщик.
2. Если Im-controller установлен на отдельном устройстве, не забудьте обновить его вручную до версии 1.6.

Драйвер не ниже: 10.10.8.24

ККТ должна быть зарегистрирована на ФФД 1.2.

Параметр “Торговля маркированными товарам” должен быть включен.

Для ЛМ ЧЗ 2.0:

- ЕСМ: версия 1.6 или выше
- Im-controller: версия 1.6 или выше

Контроллер ЛМ ЧЗ

Контроллер ЛМ ЧЗ устанавливается на машину с ЛМ ЧЗ, установочный файл для контроллера ЛМ ЧЗ предоставляется ЕСП.

Установка ДККТ и ЕСМ

Скачайте дистрибутив вида **esmpack_linux64_<версия>.zip**

1. Скопируйте файл на кассу, используя [WinSCP](#) или другим удобным способом.
2. Подключитесь к кассе по *ssh*, используя [PuTTY](#) или другим удобным способом.
3. Разархивируйте:

```
unzip esmpack_linux64-<***>.zip
```

где, <***> – версия дистрибутива.

4. Выполните команды для установки драйверов ККТ, из директории, в которую загружены установочные пакеты:

```
cd DKKT
unzip 10.10.<->-deb.zip
sudo apt update && sudo apt install -yf ./*$(dpkg --print-architecture)*.deb
```

Наименование архива может отличаться. Если при выводе команды возникает ошибка, введите [unzip 10.10.](#) и нажмите клавишу <Tab>. Выполните команду.

5. Выполните команды для установки ЕСМ, не выходя из директории установки драйверов ККТ:

```
cd ..
sudo apt install -yf ./esm_$(dpkg --print-architecture).deb
```

6. Если ЛМ ЧЗ установлен на этом же ПК, установите ЛМ Контроллер. Для этого выполните следующую команду:

```
sudo apt install -y ./esm-*$(dpkg --print-architecture).deb
```

Обновление ECM

Для обновления ECM необходимо повторить шаги установки.

Скопируйте файлы обновления на кассу, и выполните команды установки.

Настройка ECM

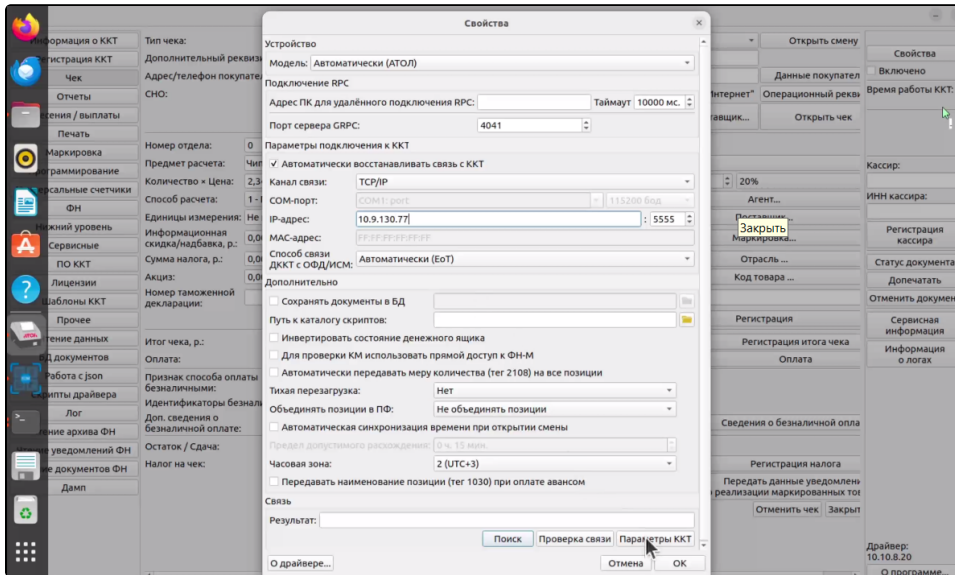


Настройка в модуле выполняется при открытой смене на кассе!

1. Запустите Тест драйвера ККТ, запустив Appmenu Other ATOL Fiscal Printer Test v.10, или выполнив команду в терминале:

```
fpnr10_t
```

2. Установите соединение с кассой, найдя её на COM порту или по IP. **Установите в поле "Порт сервера GRPC" значение "4041"**. Выполните проверку связи, и, при успешном подключении, закройте окно "Свойства".

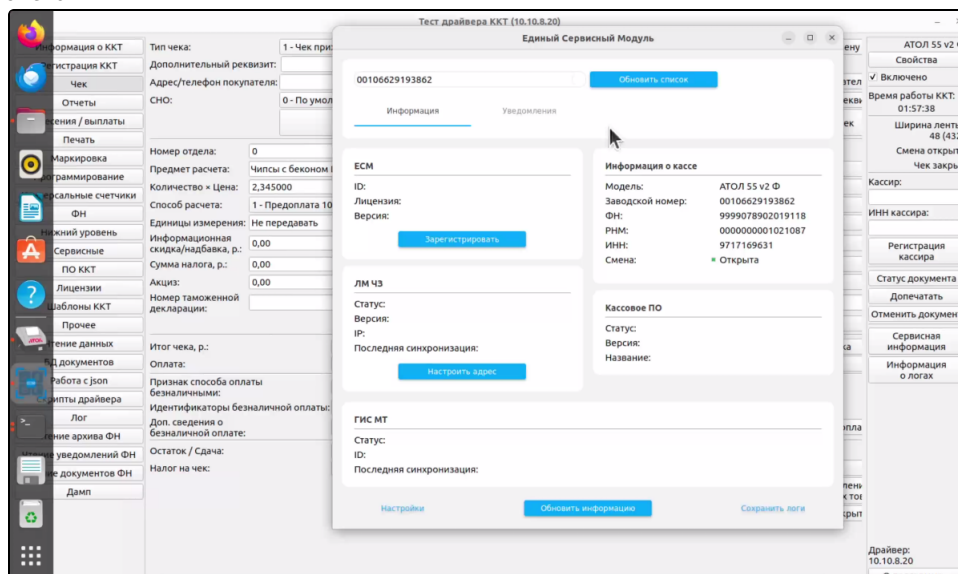


3. Установите соединение с ККТ, включив флаг в верхнем правом углу "Включено".
4. Откройте смену на кассе, перейдя в раздел "Чек" → "Открыть смену", если она закрыта. Узнать статус смены можно в разделе "Информация о ККТ".
5. Перейдите в ECM, запустив Appmenu Other ESP ESM Setting and Control или выполнив команду в терминале:

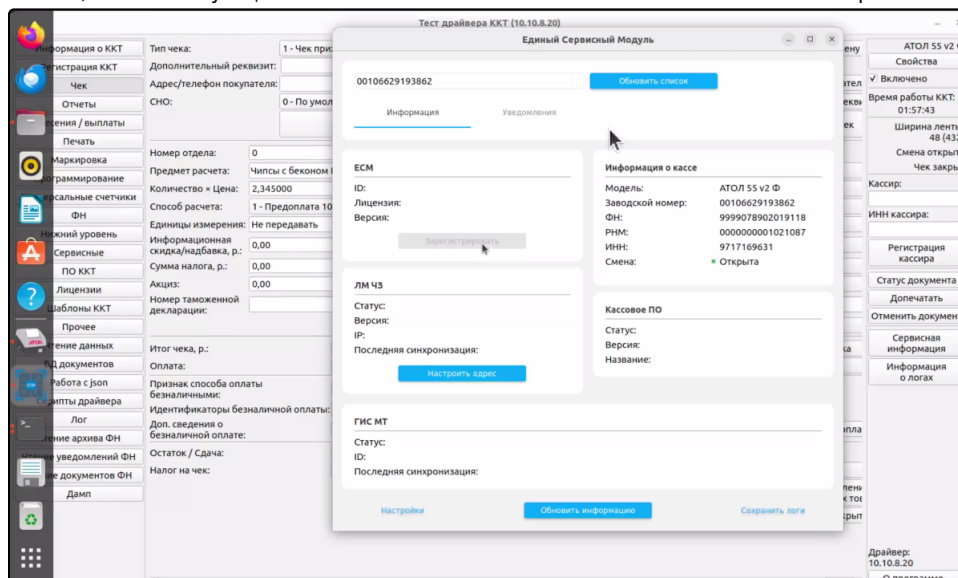
```
esm-gui
```

6. Перейдите в GUI ECM и нажмите «Обновить список».

В блоке «Информация о кассе» отобразятся данные выбранной ККТ: модель, заводской номер, номер ФН, РНМ, ИНН, смена.



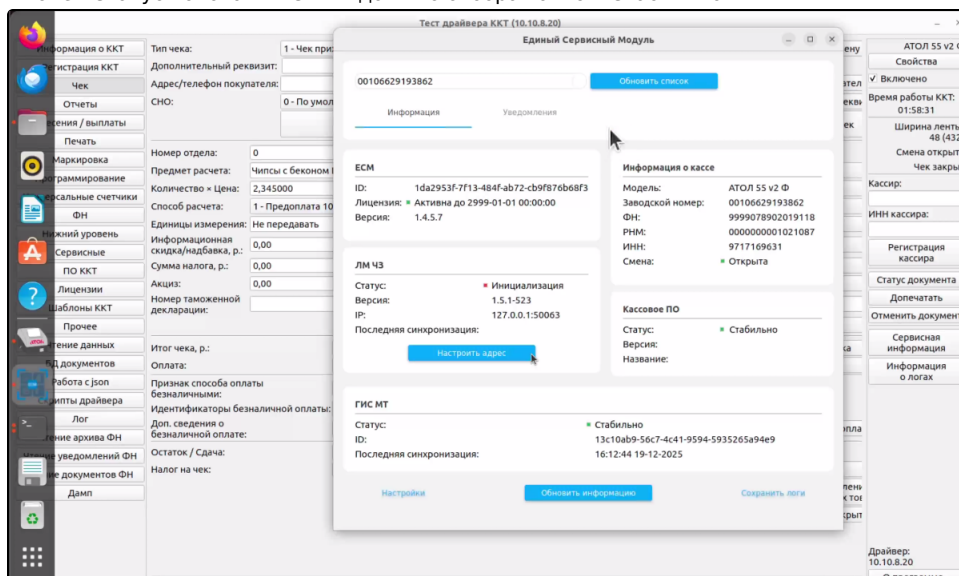
7. Для дальнейшего конфигурирования ЕСМ необходимо нажать на кнопку **«Зарегистрировать»**, расположенную в блоке «ЕСМ». При регистрации ТС ПИот запрашивается лицензия с серверов ЕСП и приходит id регистрации экземпляра с ГИС МТ, соответствующее поле «id» в блоке ГИС МТ заполняется символьной строкой



8. После получения лицензии на устройство:

- Заполняются поля в блоках «ЕСМ», «ЛМ ЧЗ» и «ГИС МТ».
- В поле «Лицензия» блока «ЕСМ» должно отображаться: Активна до [дата].
- В поле «Статус» блока «ЛМ ЧЗ» должно отображаться: Готов к работе.

- В поле «Статус» блока «ГИС МТ» должно отображаться: Стабильно.



9. Настройки ЛМ ЧЗ можно посмотреть и изменить, нажав кнопку «Настроить адрес» в блоке «ЛМ ЧЗ». Если ЛМ ЧЗ установлен **локально** на этом же компьютере, поле адрес должно быть заполнено со значением **«127.0.0.1»**, если ЛМ ЧЗ установлен **удаленно**, введите **ip сервера**.

Важно! Контроллер ЛМ ЧЗ требуется устанавливать на том же компьютере или сервере, где размещен ЛМ ЧЗ. Установщик Контроллера ЛМ ЧЗ содержится в дистрибутиве вида **Atol-lin-<версия>.zip**.

10. Проверить правильность адреса ГИС МТ, изменить адрес и настройки можно, нажав кнопку «Настроить адрес» в левой нижней части окна приложения ECM. По умолчанию используйте адрес: <https://ts-reg.crpt.ru:19100>

Установка и настройка ECM завершена.

Заполнение полей и отображение обновленных статусов может занимать некоторое время. Для обновления

информации необходимо воспользоваться кнопкой «Обновить информацию».

Рекомендации по корректному взаимодействию ПМСР с ТС ПИот (ЕСМ)

Соблюдение этих правил поможет вам в организации стабильной работы кассового узла в течение смены.

1. Используйте ДККТ из состава дистрибутива ТС ПИот.

Для взаимодействия с ККТ необходимо использовать Драйвер ККТ, поставляемый в составе дистрибутива ТС ПИот.

- Дистрибутив доступен для скачивания в личном кабинете партнёра.
- Использование сторонних драйверов ККТ приведет к нарушениям работы ТС ПИот
- При выходе новых версий ТС ПИот ДККТ обновляется синхронно — всегда используйте версию из актуального дистрибутива.

2. Держите ДККТ запущенным всю смену.

Для корректного взаимодействия с ККТ экземпляр ДККТ должен быть запущен на протяжении всей рабочей смены.

- Остановка ДККТ в середине смены приводит к разрыву аутентифицированного сеанса связи с ККТ и требует повторной инициализации канала.
- Запуск ДККТ должен выполняться при старте фискальной смены (до первого фискального документа) и продолжаться до её закрытия.

3. Соблюдайте последовательность проверки кодов маркировки.

Для снижения числа ситуаций, когда ответ от ОИСМ не успевает вернуться до фискализации, рекомендуем выполнять проверку КМ последовательно.

Как вариант:

- Сначала — проверка через ТС ПИот.
- Только после получения ответа от ТС ПИот — проверка в ОИСМ.

Так как проверка через ТС ПИюТ занимает меньшее количество времени, то вы сможете оптимизировать скорость проверки КМ. Однако вы можете также проверять в первую очередь через ОИСМ, а потом в ТС ПИюТ. Параллельные или обратные вызовы увеличивают долю несвоевременных ответов ОИСМ. Последовательная схема — рекомендованный сценарий работы.

4. Устанавливайте контроллер Локального модуля рядом с ЛМ ЧЗ.

Для корректной работы через локальный модуль контроллер Локального модуля (входит в состав дистрибутива) должен быть установлен на тот же компьютер, где размещён ЛМ ЧЗ.

- Установка контроллера на отдельной машине нарушает регламент взаимодействия ТС ПИюТ ↔ ЛМ ЧЗ и не поддерживается.
- Проверьте, что на рабочей станции с ЛМ ЧЗ отсутствуют дублирующие процессы контроллера от предыдущих сборок.

Не меняйте порт обращения к Контроллеру ЛМ ЧЗ в GUI ЕСМ. Порт Контроллера должен несменно занимать порт 50063.

Также, убедитесь в правильности введённых авторизационных данных ЛМ ЧЗ. В случае, если вы не знаете логин и пароль ЛМ ЧЗ, вы можете выполнить переустановку ЛМ ЧЗ, в следствие которой сможете установить их заново и ввести в интерфейсе ЛМ ЧЗ. Таким образом ЕСМ сможет подключиться к ЛМ ЧЗ и выполнять в том числе и оффлайн проверки.

5. Используйте последние актуальные версии дистрибутивов

В каждом релизе поддерживаны самые последние обновления протокола ЦРПТ и с каждым разом поддерживано все больше схем работы и вариантов оптимизации на узле клиента.

6. Не блокируйте адреса ЕСП и ЦРПТ Firewall и другими межсетевыми экранами

Блокировка сетевых ресурсов может повлечь появление ряда закономерных ошибок, пожалуйста, обеспечьте с узла клиента доступность площадок, указанных в начале инструкции – "Перечень используемых адресов и портов".

Возможные ошибки

Возможные ошибки	Рекомендации по устранению
514: Не удалось получить ответ от ГИС МТ или ЛМ ЧЗ	Ошибка связана с невозможностью проверить КМ ни онлайн, ни оффлайн. Для оффлайн проверок убедитесь, что у вас установлены ЛМ ЧЗ и Контроллер ЛМ ЧЗ на одном сервере или локальном хосте. Проверьте порт обращения до Контроллера ЛМ ЧЗ в GUI ЕСМ – 50063, а также правильность установленных логина и пароля ЛМ ЧЗ. ЛМ ЧЗ должен быть инициализирован и отображаться статус "Готов к работе". Невозможность проверить КМ в режиме онлайн может быть связана с несколькими причинами: • нестабильное или отсутствие соединения с ДККТ по порту 4041 • недоступность сетевых ресурсов, используемых модулем, описанных в начале инструкции
403: Отсутствует активная лицензия	Проблема может возникать при некорректной организации работы ПМСР с экземпляром ДККТ. Если ПМСР останавливает экземпляр ДККТ в середине смены или не поддерживает его активным на протяжении всей смены, ЕСМ теряет доступ к ККТ. В этом состоянии ЕСМ не может получить необходимые данные по кассе и корректно выполнить проверку маркированного товара. Для пользователя это может выглядеть как ошибка лицензии или блокировка продажи маркированной продукции.

	Для корректного сценария экземпляр ДККТ должен быть запущен при открытии смены, до первого фискального документа, и оставаться активным до закрытия смены. Остановка ДККТ в середине смены разрывает аутентифицированный сеанс связи с ККТ и требует повторной инициализации канала.
407: Работа с маркированными товарами временно заблокирована процедурой аутентификации ТС ПИюТ	При возникновении ошибок с кодом "407" или описанием "Работа с маркированными товарами временно заблокирована процедурой аутентификации ТС ПИюТ" прежде всего убедитесь, что у вас установлена последняя актуальная версия ЕСМ и кассового ПО. Ошибка является плавающей, и связана с тем, что в момент проверки кода маркировки ФН может быть занят другим процессом. Как правило причиной возникновения ошибки является параллельная проверка КМ и в ОИСМ, и онлайн через ТС ПИюТ. Повторите сканирование спустя 1-3 секунды, как правило, за это время процедуры в ФН уже успевают обработаться.
Ошибки в регистрации ЕСМ	Убедитесь, что ККТ (драйвер и прошивка ККТ, для некоторых моделей – лицензия вендора ККТ) соответствует актуальным минимальным требованиям, заявленным в инструкциях на нашем сайте: https://lk.ao-esp.ru/instructions Для успешного прохождения регистрации: • Смена на кассе должна быть открыта и её длительность не превышает 24 часа • Касса зарегистрирована на ФФД 1.2 и указан признак "Торговля маркированным товаром" • Получена лицензия с серверов ЕСП – она должна отобразиться в интерфейсе ЕСМ. Без активной лицензии регистрация не пройдет. Если она не появилась – проверьте доступность ресурсов: ○ https://stats.ao-esp.ru/ :443 ○ https://api.ao-esp.ru/ :443
Ошибки 2015 и context deadline exceeded	При возникновении ошибок с кодом 2015 или описанием "Ошибка авторизации", прежде всего проверьте, что у владельца ККТ зарегистрирован Личный Кабинет Клиента в АО "ЕСП" по адресу: https://lk.ao-esp.ru/ А также ошибки с описанием "context deadline exceeded" связаны с невозможностью установить связь с различными площадками, используемым модулем. Если ошибка отображается только в интерфейсе ЕСМ и не влияет на проверку кодов маркировки, т. е. проверки проходят успешно – поведение является нормальным, модуль начинает обращаться к другим доступным площадкам. Также, проверьте наличие Интернет-соединения и доступность сетевых ресурсов АО "ЕСП" и ЦРПТ. Перечень используемых адресов и портов указаны в начале инструкции.
Общие ошибки при проверке КМ /регистрации: 403 (Forbidden), 408, 502, 927, 928	Ошибки являются нормальным поведением модуля, поскольку отражают не его работоспособность, а статус подключения к внешним площадкам. Процедура регистрации/проверки кода должна пойти на другую CDN площадку ЦРПТ. При ошибках регистрации – подождите до 10 минут, затем повторите попытку регистрации. При ошибках проверки КМ – повторите сканирование через пару секунд.
Ошибка с кодом 12029 (REST request failed/Не удаётся установить соединение с сервером) в интерфейсе любого ПМСР	Сообщение 12029 означает, что кассовая программа не смогла установить соединение с ЕСМ по указанному адресу. Если кассовая программа и ЕСМ установлены на одном компьютере, запрос может прерываться внутри Windows еще до того, как попадет в ЕСМ. Поэтому такая ситуация не всегда связана с отсутствием интернета или недоступностью системы «Честный знак». Причиной могут быть настройки антивируса или защитного экрана Windows, некорректные настройки подключения либо слишком ранний запуск кассовой программы, когда ЕСМ еще не успел

	полностью загрузиться. Необходимо проверить, запущены ли службы ЕСМ, правильно ли указаны адрес и порт подключения и не блокируется ли локальное соединение средствами защиты. Сначала дождитесь полного запуска ЕСМ, затем откройте кассовую программу и повторите операцию.
ЕСМ не видит ККТ	Убедитесь, что у вас установлены последние релизы ЕСМ и свежие драйверы ККТ. Начните с обновления — это закрывает большинство проблем совместимости. Также, проверьте необходимые версии прошивок, наличие необходимых лицензий и дополнительных настроек по инструкциям из Личного Кабинета Клиента: https://lk.ao-esp.ru/instructions Убедитесь, что на ПК не установлен ДККТ другого производителя (драйвера ККТ разных производителей могут конфликтовать).
Долгая инициализация ЛМ ЧЗ	Процесс инициализации ЛМ ЧЗ начинается только при установленной связи с ГИС МТ. Прежде всего убедитесь, что экземпляр ЕСМ зарегистрирован, получен id ГИС МТ, только потом начнётся инициализация. В последних релизах ЕСМ оптимизирована работа по новым протоколам ЦРПТ. Убедитесь, что у вас установлены самые последние версии ЕСМ и ЛМ Контроллера, и они выше, как минимум, версии 1.6.2.0. Если статус ЛМ ЧЗ долгое время (больше нескольких часов) не переходит в статус "ready" или "Готов к работе", попробуйте сменить источник Интернета, поскольку в этот момент подгружаются базы ЛМ ЧЗ с таблицей заблокированных к продаже кодов маркировки. Скорость загрузки напрямую зависит от скорости и стабильности подключения к Интернету.
Нет связи с ЛМ ЧЗ	- Убедитесь, что Контроллер ЛМ ЧЗ установлен на одном и том же ПК с ЛМ ЧЗ и запущен - Убедитесь, что службы esm-lm-controller, regime, yenisei запущены - Если ЕСМ версии 1.6 и выше, ЛМ Контроллер должен быть версии 1.6 и выше. Рекомендуется всегда работать на самых актуальных версиях, поскольку они поддерживают обновления протоколов ЦРПТ - Если ЛМ ЧЗ и Контроллер ЛМ ЧЗ установлены на удаленном сервере, проверьте доступность портов 5063 и 50063, а также что ip удаленного сервера введен в GUI ЕСМ корректно - Проверьте авторизационные данные ЛМ ЧЗ в настройках GUI ЕСМ. Они должны совпадать с теми, которые были выставлены при установке ЛМ ЧЗ. Если вы не помните логин и пароль ЛМ ЧЗ – выполните чистую установку ЛМ ЧЗ, чтобы ввести новые авторизационные данные. Обращаем ваше внимание, что в таком случае заново начнётся процесс инициализации ЛМ ЧЗ и он может занять некоторое время, в зависимости от скорости Интернет-соединения - Убедитесь, что в интерфейсе ЕСМ указан порт подключения 50063, установленный по умолчанию, поскольку в этом поле указывается настройка порта ЛМ Контроллера, а не ЛМ ЧЗ (5995).
Ошибка tls: failed to verify certificate: x509: certificate signed by unknown authority	Установите сертификаты ca и gismt в доверенные корневые центры сертификации из системного пути ESM (%ProgramData%/ESP/ESM/um). Следующие действия необходимо проделать для сертификатов "gismt" и "ca" в папке um. 1. Откройте файл сертификата и нажмите на кнопку "Установить сертификат" 2. В открывшемся окне необходимо выбрать "Локальный компьютер" и нажать на кнопку "Далее" 3. Выберите "Поместить все сертификаты в следующее хранилище" и нажмите на кнопку "Обзор" 4. В окне выбора хранилища сертификата укажите "Доверенные корневые центры сертификации", нажмите кнопку "ОК" 5. Убедитесь в корректном выборе хранилища и нажмите кнопку "Продолжить" 6. Откроется окно завершения мастера импорта сертификатов, нажмите "Готово"

